

Проект: SocialHub – вебсоціальна мережа з месенджером

1. Вступ

1.1 Мета документа

Цей документ описує функціональні та нефункціональні вимоги до вебдодатку **SocialHub**, який призначений для спілкування користувачів, обміну контентом та повідомленнями.

1.2 Область застосування

Система дозволяє користувачам:

- створювати профілі
- публікувати контент
- спілкуватися через чат

1.3 Визначення та скорочення

- **SRS** – специфікація вимог
- **Користувач** – зареєстрований учасник системи
- **Гість** – незареєстрований користувач
- **Пост** – публікація користувача
- **Чат** – система обміну повідомленнями

2. Загальний опис

2.1 Опис продукту

SocialHub – це вебдодаток, який поєднує функціонал соціальної мережі та месенджера.

2.2 Користувачі системи

- Гість

- Користувач
- Адміністратор
- Власник системи

2.3 Середовище роботи

- ОС: Windows, Linux
- Браузери: Chrome, Firefox, Edge
- Backend: Node.js (Express)
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript / React
- БД: MongoDB

2.4 Обмеження

- Використання JavaScript стеку
- REST API архітектура
- Робота через браузер

2.5 Припущення та залежності

- Наявність інтернет-з'єднання
- Сервер доступний постійно
- Користувач має браузер

3. Системні функції та вимоги

3.1 Реєстрація користувача

ID: F1

- введення email і пароля
- перевірка унікальності email
- збереження даних

3.2 Авторизація

ID: F2

- користувач вводить логін і пароль
- система перевіряє дані
- відкривається профіль

3.3 Управління профілем

ID: F3

- редагування імені, аватара
- збереження змін

3.4 Створення постів

ID: F4

- користувач створює пост
- пост зберігається в системі

3.5 Видалення постів

ID: F5

- користувач може видалити свій пост

3.6 Лайки

ID: F6

- користувач ставить лайк
- система оновлює кількість

3.7 Коментарі

ID: F7

- додавання коментарів до постів

3.8 Чат (повідомлення)

ID: F8

- відправка повідомлення
- отримання повідомлення

3.9 Пошук користувачів

ID: F9

- пошук за ім'ям

3.10 Підписки

ID: F10

- підписка на користувачів

3.11 Сповіщення

ID: F11

- система повідомляє про події

3.12 Адміністрування

ID: F12

- видалення контенту
- блокування користувачів

4. Вимоги до зовнішнього інтерфейсу

4.1 Користувацький інтерфейс

- вебінтерфейс
- адаптивний дизайн

4.2 Програмний інтерфейс

- REST API

- JSON формат

4.3 Комунікаційний інтерфейс

- HTTP/HTTPS
- WebSocket для чату

5. Нефункціональні вимоги

5.1 Продуктивність

- час завантаження ≤ 3 сек
- повідомлення доставляються ≤ 1 сек

5.2 Безпека

- шифрування паролів
- авторизація через JWT

5.3 Надійність

- доступність системи $\geq 99\%$

5.4 Зручність використання

- інтуїтивний інтерфейс
- адаптивність

5.5 Сумісність

- підтримка сучасних браузерів

5.6 Масштабованість

- підтримка ≥ 1000 користувачів

5.7 Якість ПЗ

- модульна структура коду
- документація

6. Попередній розклад

Етап	Опис	Дата початку	Дата завершення
Аналіз вимог	Збір та оформлення SRS	20.03.2026	27.03.2026
Проектування	Створення архітектури, DFD, UML	28.03.2026	10.04.2026
Розробка backend	API, база даних	11.04.2026	05.05.2026
Розробка frontend	Інтерфейс користувача	20.04.2026	15.05.2026
Тестування	Перевірка функціоналу	16.05.2026	25.05.2026
Деплой	Розгортання системи	26.05.2026	30.05.2026

7. Висновок

У даному документі було визначено функціональні та нефункціональні вимоги до системи SocialHub.

SRS дозволяє чітко сформулювати очікування від системи та забезпечити ефективний процес розробки.